上海交通大學

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

本科生课程作业报告

UNDERGRADUATE COURSE PROJECT REPORT

实验名称: lab1 均衡器设计与实现

学生姓名: 冯峻 黄宇隽

学生学号:

学生姓名:

学生学号:

任课教师: 贺光辉

学院(系): 电子信息与电气工程学院（微纳电子学系）

开课学期: 2026 年 （春季）

一、均衡滤波器原理与设计

1.1 背景引入：码间串扰与多径效应

1.2 均衡滤波器原理及系数求解方法

1.3 MATLAB 求解系数以及自动化测试数据生成

1.4 五版滤波器的设计思路

二、均衡滤波器的 RTL 实现与逻辑综合

2.1 五版滤波器的 RTL 实现细节

2.2 AI 辅助 RTL 设计

三、均衡滤波器设计实验结果

3.1 软件实现：MATLAB 仿真结果

3.2 硬件实现：RTL 功能验证

3.3 逻辑综合：Vivado 综合报告

3.4 实验结果分析

四、实验分工